

Ecklin Generator Experiment

For this experiment, we used the stator from a 25 horsepower motor with alternate poles removed. Thus there were 12 active poles. The rotor from a 1 horsepower motor had its coils removed and the core machined so it resulted in 6 poles. The the rotor laminations were not insulated perfectly. There could have been a short circuit under stress.

For a driver, we used a 600 Watt series motor. This was regulated with a triac (light dimmer) so we could try the experiment at speeds up to 10,000 R.P.M.

With the output short circuited, the load on the motor decreased, which resulted in a speed increase.

With the output unloaded, the generator was difficult to control and the motor required full power. With a pure ohmic load resistance of the same resistance as the generator, the output was a reasonably low load to the motor (about 200 W).

We then used about 96 W for magnetization and got 80 W out. The ohmic load was composed of a combination of heating elements and lamps.

By increasing the magnetic field to around 12,000 ampere-turns for the whole generator, this effect decreased.

The input poles were then connected in different ways. This resulted in some connection configurations receiving power from a 12 V lead-acid battery.

At no time did we get more energy out of the generator than we put into it.

Århus d. 22/6 1985

Forsøg med Ecklin generator.

Til forsøget benyttede vi statoren fra en 0,25 HK motor, hvor hver anden pol blev fjernet. Der var så ialt 12 poler tilbage (vist på figur 1). Rotoren blev drejet 250 ~~W/min~~ ned af et kortslutningsanker fra en 1 HK motor, og udfræst så der dannedes 6 poler. Lammellerne i rotoren var ikke isolerede perfekt. De kan have været kortsluttet ved udfræsningen.

Som drivmotor brugte vi en 600 W seriemotor. Denne styrede vi med en triac (lysdæmper), så vi kunne prøve opstillingen ved forskellige hastigheder op til 10.000 omd./min.

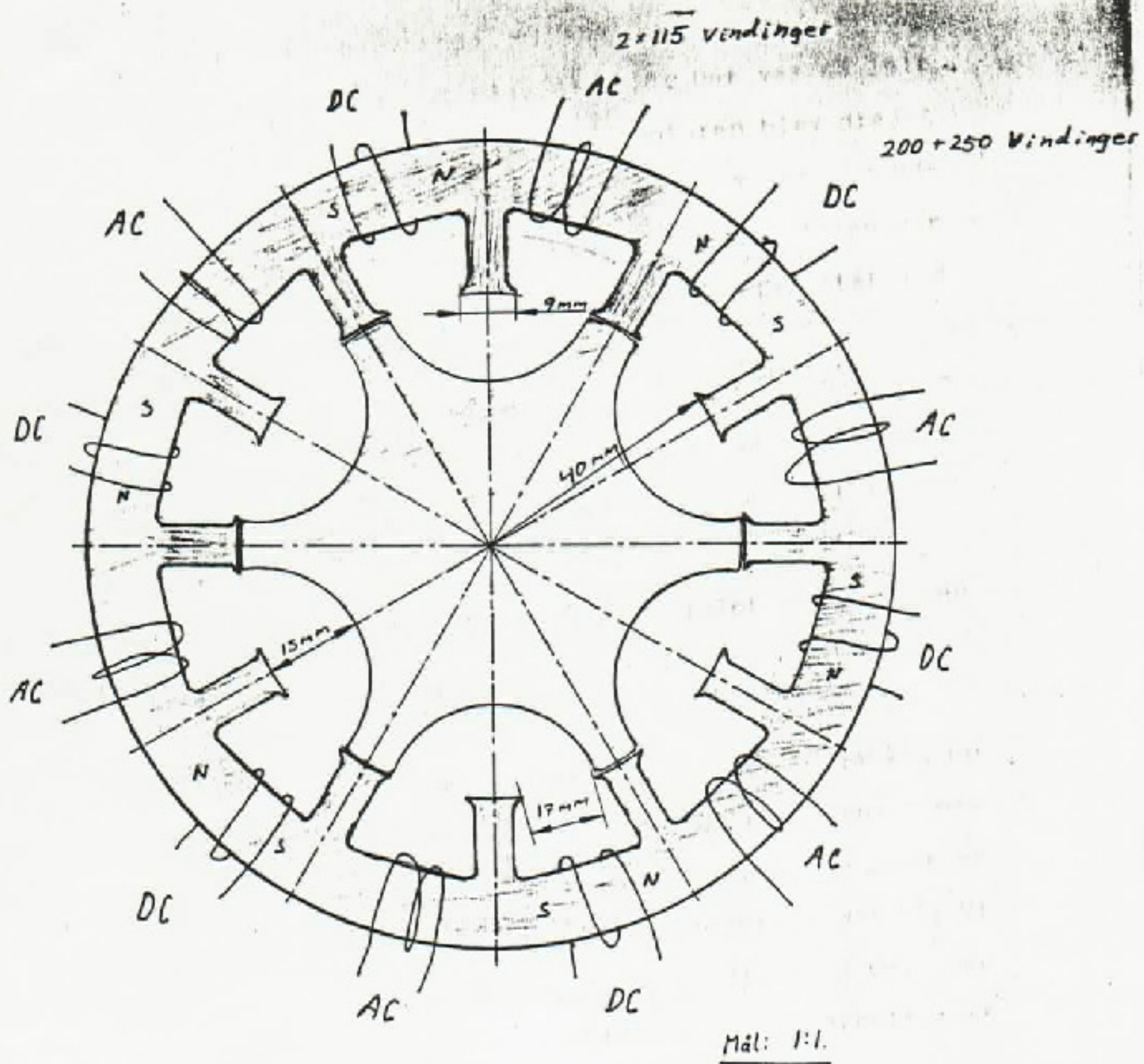
Ved kortslutning af udgangen, faldt belastningen af motoren, hvilket bevirkede i, at den løb op i omdrejninger.

Ved ubelastet udgang var generatoren svær at trække, og motoren trak fuld strøm, mens der ved en ren ohmsk belastning med samme modstand som generatorudgangen, var en rimelig lav belastning af motoren (omkring 200 W). Vi magnetiserede da med omkring 96 W, og fik 80 W ud. Den ohmske belastning bestod af kombinationer af varmelægger og lamper.

Ved overmættet magnetfelt, omkring 12.000 amperevindinger for hele generatoren, faldt virkningsgraden. Inputsoolerne, der blev koblet på forskellige måder v.h.a. nogle kantkonektorer, fik strøm fra en 12 V blyakkumulator.

Vi fik på intet tidspunkt mere energi ud af generatoren, end vi tilførte den.

Ole Nilsen



Stator 12 poler
Rotor 6 poler

Polbredde på stator: 9mm
—||— på rotor 8mm